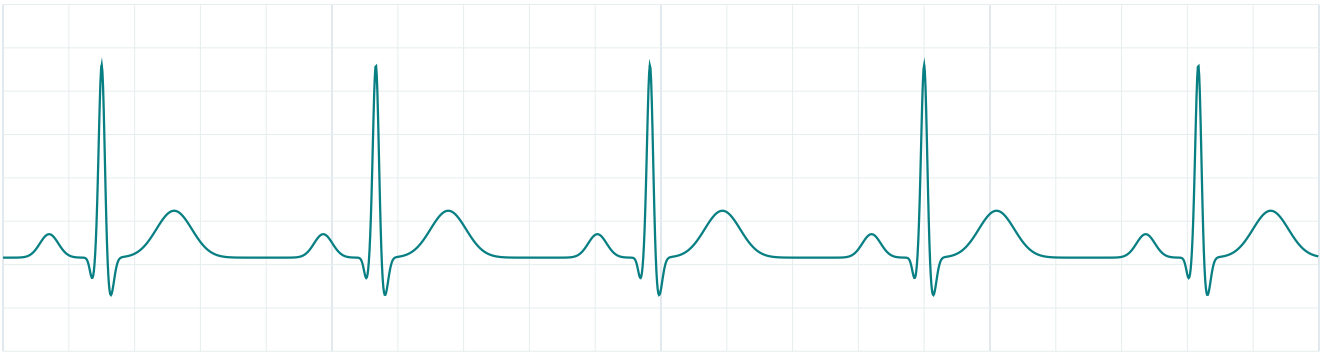
ИНЖЕНЕРНОЕ РУКОВОДСТВО

Как собрать одноканальный ЭКГ

Архитектура, стендовый прототип, обработка сигнала и телемедицина



1	500	24	10-30
канал	Гц	бита	секунд

Материал восстановлен из предоставленного текста: схемы, иллюстрации, формулы, таблицы и форматирование кода. Параметры указаны для лабораторного прототипа.

Редакция оформления · 12 октября 2026

Содержание

1. Общая архитектура устройства . . . 3

2. Какие электронные компоненты выбрать . . . 4

3. Как соединить электронные блоки . . . 7

4. Порядок физической сборки стендового прототипа . . . 9

5. Настройка регистрации ЭКГ . . . 11

6. Обработка сигнала и расчёт ЧСС . . . 14

7. Передача данных по Bluetooth . . . 16

8. Программное обеспечение на компьютере . . . 18

9. Сохранение исследований и интеграция с телемедициной . . . 20

10. Как проверять готовое устройство . . . 22

11. Печатная плата и корпус . . . 23

12. Какие стандарты применять . . . 24

13. Итоговая последовательность разработки . . . 25

> Об исходных материалах. Отдельный файл ТЗ.docx к этому запросу не приложен; сведения о ТЗ сохранены по предоставленному тексту. Изображения плат заменены иллюстрациями производителей. Схемы и макет интерфейса восстановлены по описанию; они не являются готовой электрической схемой или печатной платой.

Синтетические кривые во всех рисунках приведены для объяснения устройства и обработки сигнала. Исходные данные пациента в документе отсутствуют.

Как собрать одноканальный ЭКГ по вашему ТЗ

По представленному ТЗ требуется разработать портативный одноканальный электрокардиограф, который регистрирует ЭКГ, рассчитывает частоту сердечных сокращений, показывает кардиограмму в реальном времени, сохраняет исследование и передаёт его врачу либо в медицинскую информационную систему.

В ТЗ предусмотрены АЦП разрешением не менее 16 бит, ориентировочная частота дискретизации от 500 Гц, запись 10-30 секунд, фильтрация помех, обнаружение отсоединения электродов, аккумуляторное питание и передача данных.

> Важно: это пока предварительное функциональное ТЗ, а не готовая электрическая спецификация. В нём не установлены конкретные значения входного диапазона, входного сопротивления, подавления синфазных помех (CMRR), допустимого шума, автономности и точности измерений. Их необходимо утвердить до разработки окончательной платы.

Я предлагаю реализовать устройство в два этапа: сначала собрать полнофункциональный стендовый прототип с имитатором ЭКГ, затем разработать защищённую измерительную часть и провести необходимые проверки электробезопасности перед любым использованием на человеке. Обычная отладочная плата, даже с аккумулятором и Bluetooth, сама по себе не является безопасным медицинским электрокардиографом.

1. Общая архитектура устройства

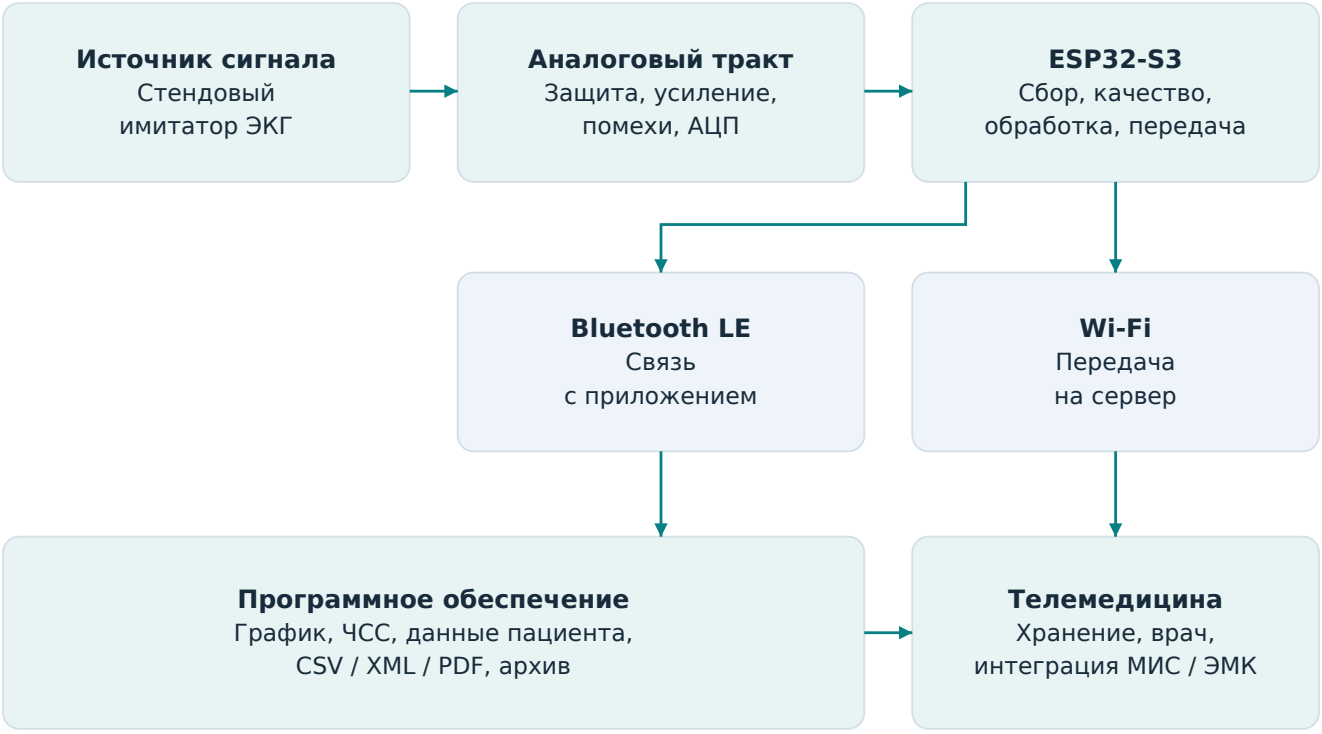


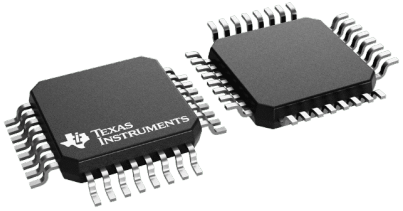
Рисунок 1. Общая архитектура одноканального ЭКГ. Стендовая отработка выполняется на имитаторе.

Основной принцип: измерительная электроника должна превращать очень слабый электрический сигнал в цифровые отсчёты, микроконтроллер - надёжно доставлять их, а программное обеспечение - отображать и сохранять вместе с параметрами измерения.

2. Какие электронные компоненты выбрать

2.1. Главная микросхема - ADS1291

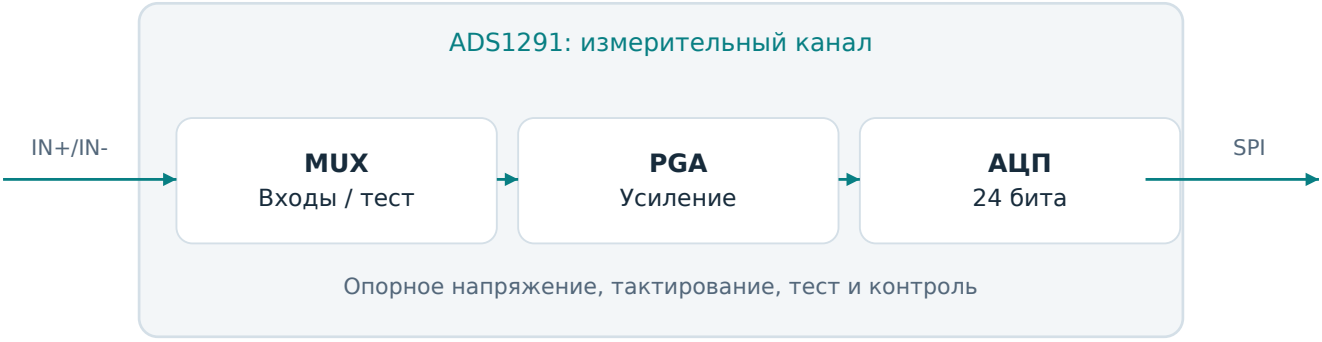
Я бы взял за основу Texas Instruments ADS1291.



ADS1291
1 канал; 24 бита; SPI
PGA, тестовые сигналы, lead-off
125-8000 отсчётов/с

Рисунок 2. Типовой корпус TQFP (PBS), показанный на странице ADS1291. Изображение корпуса универсальное; это не фотография маркировки конкретной микросхемы. Источник: Texas Instruments [1].

Это специализированный одноканальный 24-разрядный АЦП для регистрации биопотенциалов, с усилителем, программируемым коэффициентом усиления, функциями обнаружения отсоединения электродов и встроенными тестовыми сигналами. Поддерживает частоты преобразования от 125 до 8000 отсчётов в секунду и интерфейс SPI.



Функциональная схема; цепи RLD и питания здесь не показаны

Рисунок 3. Измерительный канал ADS1291. Схема восстановлена по функциональному описанию; это не схема распайки [2].

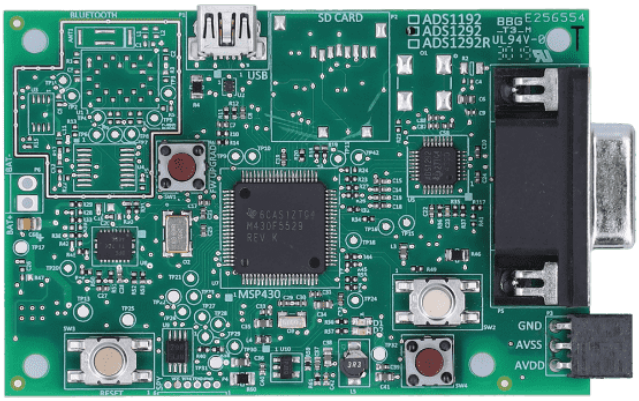
Почему именно он:

- Один физический измерительный канал - соответствует вашему ТЗ.
- Разрешение АЦП 24 бита вместо требуемых 16.
- Частоту можно установить 500 Гц.
- Не требуется создавать отдельный усилитель слабого сигнала из нескольких операционных усилителей.
- Есть средства самотестирования измерительного тракта.

При этом 24-битный код АЦП не означает 24 бита точности реального сигнала: фактическое разрешение ограничивают шум, усилитель, электроды и условия измерения.

2.2. Плата для первоначальной разработки

Для стендового этапа удобнее взять готовую оценочную плату ADS1292ECG-FE.



ADS1292ECG-FE
ADS1292 + MSP430F5529
USB и измерительный тракт
Для ADS1291: канал 2 отключён

Рисунок 4. Оценочная плата ADS1292ECG-FE, вид сверху. Источник: Texas Instruments [3, 4].

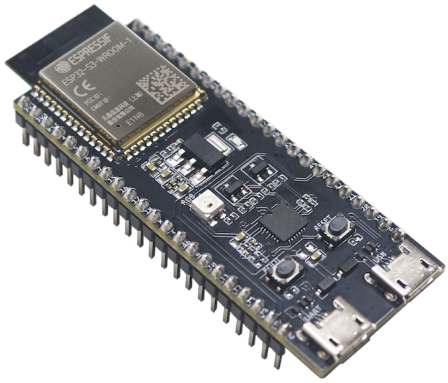
Она использует двухканальный ADS1292, но один канал можно отключить. На плате уже есть микроконтроллер MSP430F5529, USB и измерительный тракт. TI предоставляет программу для анализа сигнала, его отображения и экспорта тестовых данных.

Официальная страница: TI ADS1292ECG-FE.

Важная техническая деталь: штатное ПО этой платы первоначально рассчитано на Windows XP/7, поэтому совместимость с Windows 11 не гарантирована. Кроме того, TI прямо ограничивает назначение платы лабораторным прототипированием, а не медицинским применением.

2.3. Микроконтроллер

Для собственной портативной версии можно использовать ESP32-S3.



ESP32-S3-DevKitC-1
Плата разработки
SPI, GPIO и USB
Bluetooth LE и Wi-Fi

Рисунок 5. ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1 с модулем ESP32-S3-WROOM-1. Источник: Espressif [5].

Он выполняет следующие функции:

1. Управляет АЦП через SPI.
2. Принимает цифровые отсчёты сигнала.
3. Сохраняет записи во внутреннем буфере.

4. Контролирует потерю отсчётов и состояние измерения.

5. Передаёт данные по Bluetooth LE или Wi-Fi.

6. Управляет индикацией и зарядом аккумулятора через специализированные контроллеры.

Микроконтроллер не должен сам измерять слабый ЭКГ-сигнал своим встроенным АЦП: в выбранной архитектуре всю точную оцифровку выполняет ADS1291.

2.4. Полный перечень узлов

Компонент	Количество	Назначение
ADS1291	1	Аналоговый измеритель и 24-битный АЦП
ESP32-S3	1	Управление, буферизация и беспроводная передача
Стабилизатор аналогового питания	1	Малошумящее питание измерительного тракта
Стабилизатор цифрового питания	1	Питание микроконтроллера и интерфейса
Защищённый аккумуляторный модуль	1	Автономное питание
Контроллер зарядки аккумулятора	1	Управление зарядом и состоянием питания
USB-C	1	Зарядка и сервисный интерфейс
Кнопка управления	1-2	Запуск/остановка записи
Световые индикаторы	2-3	Питание, запись, неисправность
Энергонезависимая память	По расчёту	Хранение записей при отсутствии связи
Разъём для стендового тестирования	1	Подключение имитатора ЭКГ
Печатная плата и корпус	1 комплект	Размещение и защита электроники
Медицинский входной защитный тракт	1	Проектируется отдельно для будущего изделия
Сертифицированные электроды и кабели	Комплект	Только для прошедшей оценку безопасности версии

Дополнительно для лабораторного прототипа понадобятся компьютер, USB-кабель, мультиметр, осциллограф при необходимости и, для проверки внешнего измерительного тракта, специализированный имитатор ЭКГ.

3. Как соединить электронные блоки

3.1. Цифровая часть

ADS1291 и ESP32-S3 обмениваются данными по интерфейсу SPI.

Сигнал АЦП	Функция	Со стороны ESP32-S3
SCLK	Тактовый сигнал SPI	SPI CLK
DIN	Команды и настройки АЦП	SPI MOSI
DOUT	Передача результатов измерения	SPI MISO
CS	Выбор микросхемы	GPIO, управляемый как Chip Select
DRDY	Уведомление о готовности отсчёта	GPIO с прерыванием
RESET	Сброс измерительного тракта	GPIO
START	Управление преобразованием	GPIO



Рисунок 6. Логические связи ADS1291 и ESP32-S3. Стрелки показывают направление сигналов; конкретные GPIO не назначены. RESET обозначен как совмещённый вывод PWDN/RESET [2].

Это логическая таблица интерфейсов, а не схема распайки конкретного модуля. Реальные выводы, уровни напряжений и последовательность запуска следует брать из документации выбранной платы. Нельзя подавать 5 В USB непосредственно на цифровые входы ESP32-S3.

Самое важное здесь - `DRDY`. Именно этот сигнал сообщает контроллеру, что появился очередной результат преобразования. Нельзя полагаться на программную задержку ровно в 2 мс: задержки планировщика, Bluetooth и Wi-Fi способны вызывать пропуски измерений.

Правильная логика такова:



Рисунок 7. Получение отсчётов по DRDY и независимая передача данных из буфера.

Запись в буфер и беспроводную передачу необходимо развязать. Если Bluetooth временно задержал отправку пакета, это не должно приводить к пропуску очередного отсчёта.

3.2. Аналоговая часть

Аналоговый тракт проектируют по следующей функциональной последовательности:

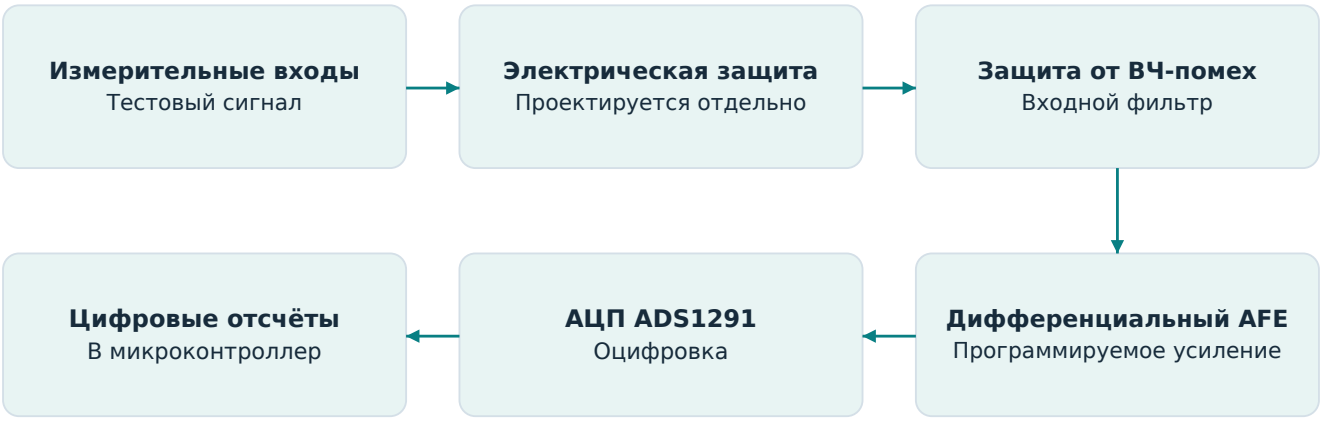


Рисунок 8. Последовательность аналогового измерительного тракта. Участок защиты пациента требует отдельного проектирования.

При медицинском применении между внешним электродным интерфейсом и остальными цепями должны быть предусмотрены меры защиты пациента, соответствующие категории изделия, включая контроль токов утечки и необходимые средства изоляции.

Разработку этого участка нельзя свести к соединению электродов с выводами микросхемы. Схема ограничителей входного тока, защита от электростатических и иных воздействий, доступные разъёмы, изоляция и возможность использования рядом с дефибриллятором требуют отдельного профессионального проектирования и испытаний. Поэтому ниже сборка описана для безопасного стенда с имитируемым сигналом, без подключения человека.

Одно отведение при этом означает одну измеряемую разность потенциалов, а не обязательно один физический электрод. В реальных устройствах дополнительный контакт может использоваться для стабилизации синфазного потенциала.

3.3. Питание

Питание удобно разделить на три подсистемы:

- Аккумулятор и защищённая схема его обслуживания.
- Малошумящее питание АЦП.
- Питание микроконтроллера, беспроводной связи и индикации.



Рисунок 9. Разделение аналогового и цифрового питания. Функциональная схема без номиналов и распайки.

ESP32-S3 имеет заметно меняющееся потребление при работе радиомодуля. Поэтому аналоговый и цифровой тракты не должны зависеть от одного плохо отфильтрованного источника.

В портативной версии зарядка через USB-C и измерение должны иметь аппаратно определённые, проверенные режимы безопасности. Для разработки разумно предусмотреть блокировку измерительного режима при подключённом зарядном/сервисном кабеле. Сама по себе такая блокировка не заменяет требований IEC 60601-1.

4. Порядок физической сборки стендового прототипа

Это последовательность, с которой можно получить работоспособный прототип измерения и записи синтетической ЭКГ до разработки собственной медицинской платы.

1. Подготовить оценочную плату

Использовать ADS1292ECG-FE со штатным контроллером MSP430 либо аналогичную официальную отладочную платформу. Проверить ревизию платы, комплектность и документацию. Пока не подключать к измерительным входам ничего внешнего.

2. Проверить питание и связь с ПК

Подключить отладочную плату предусмотренным изготовителем способом и убедиться, что ПО обнаруживает контроллер и АЦП. На этом этапе используется только внутренняя тестовая цепь, без электродов и человека.

3. Настроить АЦП

Выбрать один измерительный канал, частоту 500 отсчётов/с и подходящий тестовый коэффициент усиления. Запустить встроенный источник калибровочного сигнала и удостовериться, что АЦП возвращает периодическую последовательность правильной формы.

4. Проверить непрерывную регистрацию

Получить сначала 10-секундную, затем 30-секундную запись. Проверить число и порядок отсчётов, отсутствие переполнения буфера, правильность амплитуды внутреннего тестового сигнала и сохранение данных.

5. Проверить сигнал на специализированном имитаторе ЭКГ

Для этого используется медицинский ЭКГ-симулятор, подключаемый по предусмотренному изготовителем лабораторному интерфейсу. Он воспроизводит известную частоту и форму сигнала, что позволяет проверить последующие алгоритмы.

6. Собрать собственную цифровую платформу

После подтверждения правильности АЦП перейти к отдельной плате контроллера ESP32-S3, добавить буферизацию, Bluetooth, память, индикацию и автономное питание. Начинать её проверку также с внутреннего цифрового или калибровочного сигнала, не с человека.

7. Разработать собственную печатную плату

На ней разместить специализированный AFE, контроллер, память и питание. За основу измерительного тракта принять проверенную reference design изготовителя. Участок защиты пациента должен быть отдельно разработан и проверен специалистом по медицинской электронике.

Результатом этого этапа станет рабочая аппаратно-программная система, которая уже может демонстрировать регистрацию и обработку ЭКГ на испытательных сигналах, но ещё не является допущенным к применению медицинским изделием.

5. Настройка регистрации ЭКГ

Для первой рабочей версии предлагаю зафиксировать следующие параметры.

Параметр	Значение для прототипа
Отведений	1
Измерительных каналов	1
Частота дискретизации	500 Гц
Разрешение АЦП	24 бита
Длительность записи	10 или 30 секунд
Формат исходных данных	Signed 24-bit
Передача данных	Bluetooth LE
Дополнительная передача	Wi-Fi
Режим записи	Непрерывный
Регистрация времени	По счётчику отсчётов и временным меткам
Вычисление ЧСС	По интервалам R-R
Хранение	Исходный сигнал плюс метаданные

Это проектные параметры, конкретизирующие ваше ТЗ, а не значения, уже утверждённые документом.

5.1. Что означает частота 500 Гц

При 500 Гц АЦП выполняет 500 измерений каждую секунду. Интервал между двумя соседними отсчётами составляет 2 мс.

Для 30-секундной записи потребуется 15 000 отсчётов.

Если каждый отсчёт занимает 3 байта, то одна запись сигнала без служебных данных займёт около 45 КБ. Если сохранять значения в 32-битных контейнерах - 60 КБ.

Это небольшие объёмы. ESP32-S3 способен передавать такие данные по Bluetooth LE, а хранение нескольких сотен записей не требует значительного объёма памяти.

5.2. Как организовать регистрацию

Контроллер должен работать по модели конечного автомата:

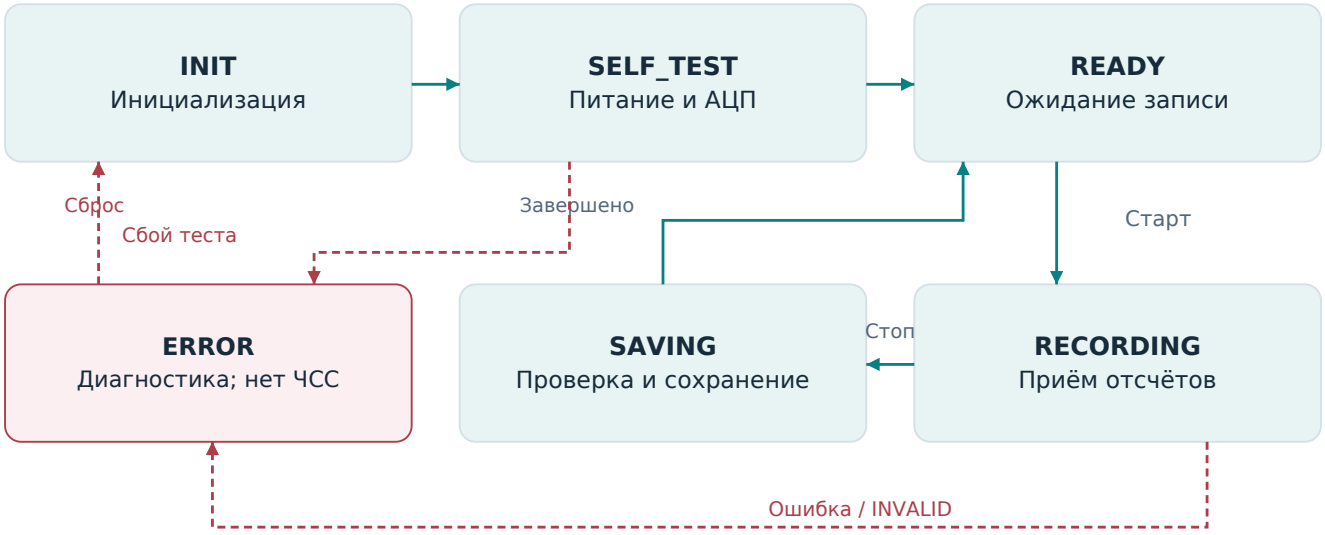


Рисунок 10. Восстановленная проектная модель состояний прошивки. Пунктиром обозначены переходы при сбое и перезапуске.

При обнаружении ошибки или непригодного сигнала система должна прекращать выдачу недостоверных результатов, сохраняя диагностическую информацию о сбое.

При начале записи контроллер создаёт идентификатор исследования, устанавливает счётчик отсчётов в ноль, фиксирует время запуска и начинает накопление данных.

Операции сохранения, расчёта ЧСС и обмена с телефоном выполняются отдельно от процесса получения отсчётов. Нельзя допустить ситуацию, когда создание PDF блокирует чтение АЦП.

Пример логики прошивки:

```
Инициализация:
    Запустить контроллер
    Проверить питание
    Проверить доступность АЦП
    Выполнить внутренний тест
    Установить частоту 500 Гц
    Подготовить кольцевой буфер
    Перейти в READY

При начале записи:
    Создать ID исследования
    Записать время начала
    Обнулить счётчик
    Перейти в RECORDING

При получении DRDY:
    Считать цифровой отсчёт через SPI
    Проверить состояние АЦП
    Добавить номер отсчёта
    Поместить отсчёт в буфер

В отдельной задаче:
    Передать накопленные отсчёты
    Контролировать переполнение буфера
    Обновить состояние качества сигнала

После окончания записи:
    Проверить полноту данных
    Зафиксировать время окончания
    Сохранить исходный сигнал
    Перейти в READY
```

Это логика работы, а не готовый драйвер ADS1291: для прошивки потребуются команды и регистры из его технической документации.

6. Обработка сигнала и расчёт ЧСС

В ТЗ предусмотрено подавление дрейфа базовой линии, сетевых и мышечных помех.

Здесь принципиально важно сохранять два представления записи:

Исходный сигнал - полный результат АЦП без пользовательской программной фильтрации. Именно его следует использовать как основной цифровой оригинал исследования.

Обработанный сигнал - версия для отображения и автоматического анализа. Пользователь должен иметь возможность переключаться между ними.

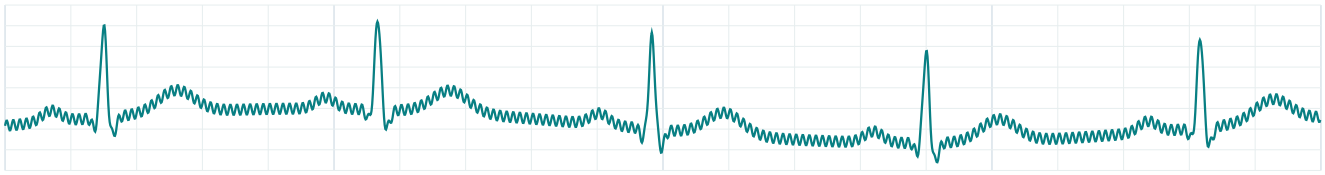
6.1. Предлагаемые фильтры

Фильтр	Настройка для демонстрационного режима	Назначение
High-pass	0,5 Гц	Удаление медленного дрейфа
Low-pass	40 Гц	Подавление высокочастотных помех
Notch	50 Гц, 60 Гц по настройке	Подавление сетевой наводки
Режим без пользовательских фильтров	Обязательно	Просмотр исходных данных

Полоса 0,5-40 Гц подходит как первоначальный вариант отображения ритма, но не должна автоматически приниматься за диагностически полноценную полосу пропускания. В частности, чрезмерная фильтрация может изменять форму сегментов и зубцов ЭКГ.

Для исследования морфологии сигнала понадобится отдельный, более широкий и валидированный режим.

Тестовый сигнал с добавленными помехами



Синтетическая ЭКГ без добавленных помех

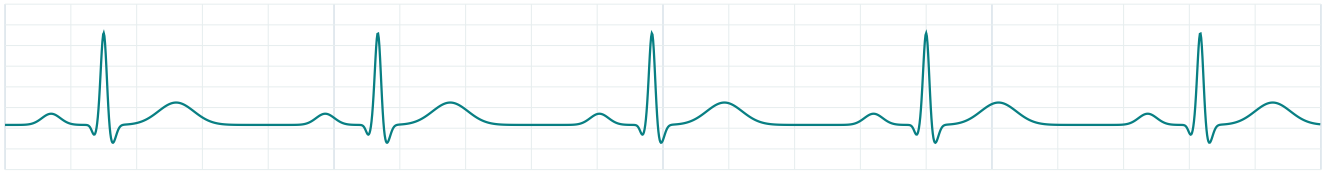


Иллюстрация составляющих сигнала; это не результат выполнения фильтра

Рисунок 11. Синтетический сигнал и искусственно добавленные помехи. Рисунок объясняет задачу обработки и не подтверждает качество фильтра.

6.2. Пример цифровой обработки

Для лабораторного анализа можно использовать Python с `scipy`:

```
import numpy as np
from scipy.signal import butter, sosfiltfilt, iirnotch, filtfilt

FS = 500

def filter_ecg(samples, fs=FS, notch_enabled=True):
    x = np.asarray(samples, dtype=np.float64)

    # Отображение ритма: 0.5-40 Гц
    sos = butter(
        4, [0.5, 40.0],
        btype="bandpass",
        fs=fs,
        output="sos"
    )
    y = sosfiltfilt(sos, x)

    if notch_enabled:
        b, a = iirnotch(50.0, Q=30, fs=fs)
        y = filtfilt(b, a, y)

    return y
```

Этот код предназначен для обработки завершённых лабораторных записей, полученных от имитатора. `filtfilt` использует отсчёты как до, так и после обрабатываемой точки, поэтому для настоящей потоковой обработки нужен иной, причинный вариант фильтра с учётом задержки.

Для рабочей медицинской версии коэффициенты фильтров, фазовые характеристики, возможные искажения и параметры обработки нужно проверять на стандартизированных тестовых сигналах.

6.3. Расчёт частоты сердечных сокращений

Частоту сердечных сокращений можно вычислять по расстоянию между обнаруженными комплексами QRS, точнее - по положениям R-пиков.

Если интервал R-R составляет 1 секунду, ЧСС равна 60 уд/мин.

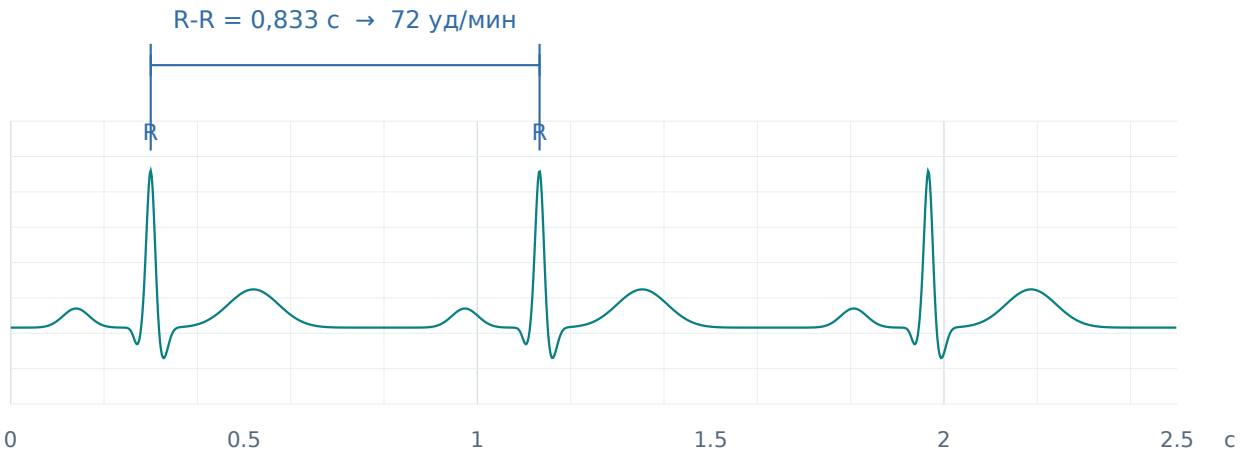


Рисунок 12. R-пики и интервал R-R на синтетической кривой. Для примера показана частота 72 уд/мин.

Общая формула:

$$HR = \frac{60}{median(RR)}$$

RR в секундах; HR в уд/мин

где RR - интервалы между последовательными R-пиками в секундах.

Для программного обнаружения пиков применяется следующая последовательность: выделение диапазона, содержащего основные компоненты QRS, вычисление признаков резкого изменения сигнала, поиск возможных пиков, проверка временных интервалов и отбраковка артефактов.

Возможно использование проверенного алгоритма семейства Pan-Tompkins, но его нельзя считать медицински валидированным только потому, что он правильно работает на нескольких тестовых записях.

Если качество сигнала неудовлетворительное, программа должна показывать «ЧСС не определена», а не выдавать произвольное число.

6.4. Контроль качества сигнала

Контроль качества лучше реализовать отдельным модулем, не смешивая его с фильтрацией и расчётом пульса.

Он должен отслеживать насыщение АЦП, нарушение непрерывности отсчётов, слишком высокие помехи, нестабильную базовую линию и сообщения измерительного тракта об отсоединении электрода.

Предлагаю три состояния:

Состояние	Смысл
GOOD	Данные пригодны для предусмотренной обработки
POOR	Качество снижено, требуется предупреждение
INVALID	Данные недостоверны или отсутствуют

Пороговые значения для этих состояний пока нельзя задать обоснованно: в вашем ТЗ отсутствует численная спецификация шума и помехоустойчивости. Они должны быть установлены и подтверждены при испытаниях.

7. Передача данных по Bluetooth

Для портативного варианта логичнее использовать Bluetooth Low Energy (BLE) в качестве основного канала связи. Wi-Fi можно оставить для передачи завершённых исследований через приложение или сервер.

ESP32-S3 выступает BLE-периферийным устройством. Компьютер либо смартфон подключается к нему и получает пакеты измерений.

Каждый пакет должен содержать номер исследования или ссылку на него, номер первого отсчёта, последовательность данных и информацию о состоянии регистрации.

Упрощённая структура:

Поле пакета	Назначение
protocol_version	Версия протокола
session_id	Идентификатор исследования
first_sample_index	Номер первого отсчёта в пакете
samples_count	Число отсчётов
signal_samples	Последовательность отсчётов сигнала
quality_flags	Флаги качества и состояния регистрации
checksum	Контроль целостности на уровне протокола

Логическая структура пакета восстановлена из исходного дерева полей; размеры полей и формат сериализации ещё не заданы.

Смысл поля `first_sample_index` заключается в том, что компьютер сможет обнаружить пропущенные пакеты. Если программа получила пакет с отсчётом № 1000, а следующий начинается с № 1100 при ожидаемом № 1020, она не должна молча соединять два фрагмента одной линией.

Следует предусмотреть повторную передачу или явное обозначение потерь. Для реального пациентского устройства потребуется также защищённое соединение, аутентификация и меры против несанкционированного подключения.

8. Программное обеспечение на компьютере

Для первого прототипа можно разработать приложение на Python.

Предлагаемый технологический стек:

Задача	Технология
Интерфейс приложения	PySide6
Отображение графика	PyQtGraph
Получение данных USB	pyserial
Работа с BLE	bleak
Математическая обработка	NumPy, SciPy
Экспорт CSV	pandas
Генерация PDF	ReportLab
Локальная база	SQLite
Серверное API	FastAPI
Серверная база	PostgreSQL

8.1. Как должно выглядеть окно приложения

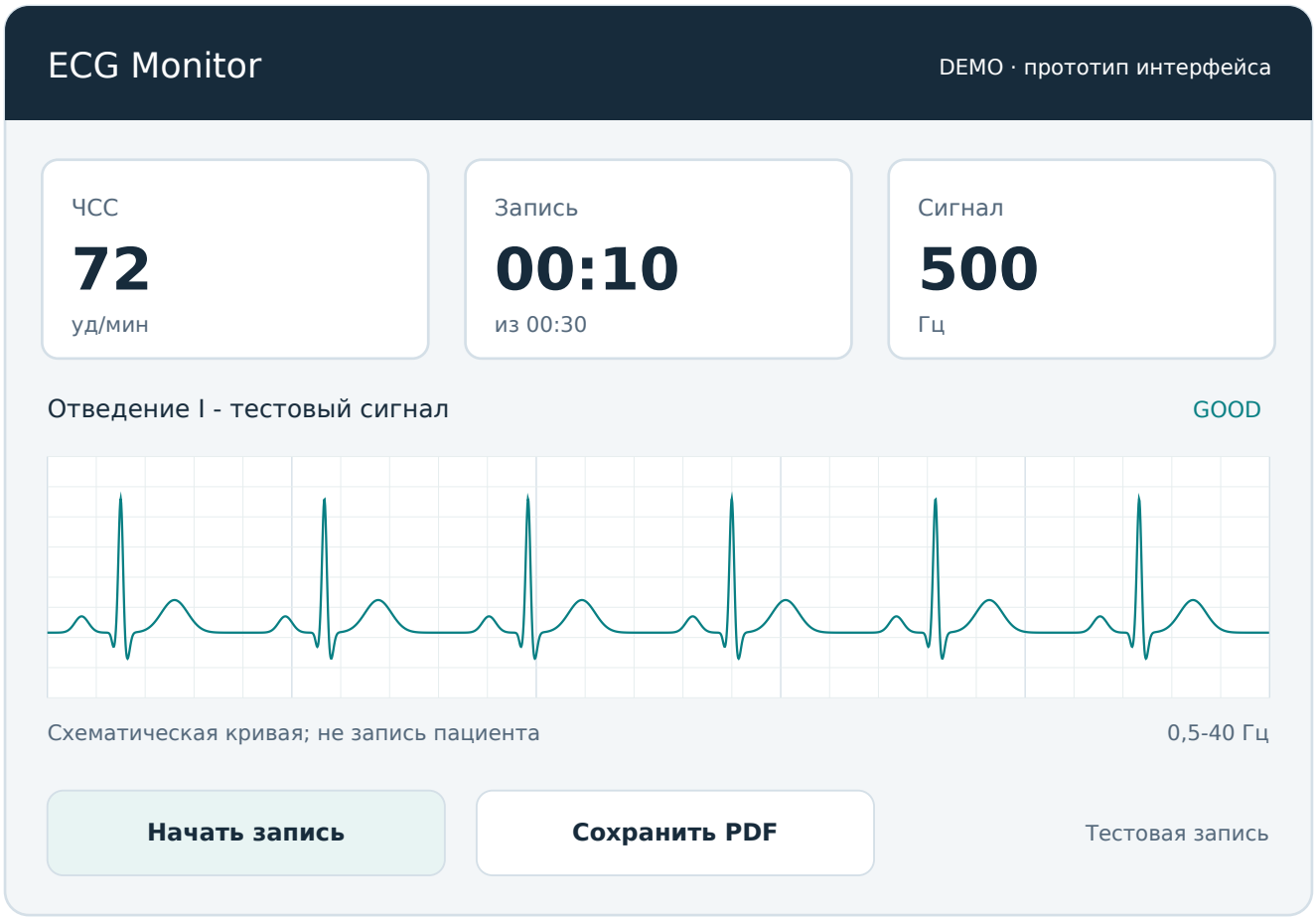


Рисунок 13. Восстановленный макет окна программы. Все значения и кривая демонстрационные; элементы управления не действуют.

Макет иллюстрирует расположение элементов будущей программы; это не действующие элементы управления.

8.2. Логика работы программы

В приложении должны работать отдельные компоненты:

`DeviceManager` отвечает за поиск устройства, подключение и состояние связи. `ECGReceiver` получает цифровые пакеты, восстанавливает последовательность отсчётов и определяет потери. `SignalProcessor` производит фильтрацию, `HeartRateAnalyzer` - расчёт ЧСС, `RecordingManager` - сохранение исследования, а `ReportGenerator` - подготовку PDF и остальных форматов.

Для стабильной работы графика необязательно перерисовывать его 500 раз в секунду. Можно принимать все 500 отсчётов, но обновлять окно визуализации с частотой порядка 20-30 кадров в секунду.

Данные при этом не прореживаются при сохранении. Разделяются только частоты регистрации и перерисовки.

9. Сохранение исследований и интеграция с телемедициной

9.1. Структура исследования

Для каждого исследования следует сохранять сведения о записи, параметры измерения и сам сигнал.

Пример записи метаданных:

```
{
  "study_id": "ECG-000001",
  "patient_id": "PAT-00001",
  "device_id": "DEV-00001",
  "lead": "I",
  "sample_rate": 500,
  "adc_bits": 24,
  "duration_seconds": 30,
  "samples_count": 15000,
  "signal_unit": "mV",
  "signal_quality": "GOOD",
  "recording_type": "SIMULATED",
  "filter_profile": "rhythm_0.5_40",
  "firmware_version": "0.1.0"
}
```

Это пример для тестирования структуры данных; идентификаторы условные.

Необходимо дополнительно сохранять дату и время с часовым поясом, настройки усиления и преобразования в физические единицы, калибровочную информацию, версию программы обработки и контроль целостности исходного файла.

9.2. Форматы

Формат	Что сохраняется
CSV	Отсчёты ЭКГ, время, качество, при необходимости исходные коды АЦП
PDF	Кардиограмма, параметры записи, сведения об исследовании
XML	Структурированные данные и метаданные
SCP-ECG	Стандартизированный обмен кардиографическими данными
DICOM	Интеграция с медицинскими архивами и информационными системами

Здесь я бы разделил разработку на два уровня. В первоначальном прототипе реализовать CSV, PDF и собственную документированную XML-схему. После проверки измерительного тракта - реализовать полноценную совместимость со стандартами обмена, выбранными совместно с целевой МИС.

Важно, что обычный XML-файл с данными ЭКГ автоматически не становится SCP-ECG или DICOM.

9.3. Передача врачу

Серверную архитектуру можно построить следующим образом:

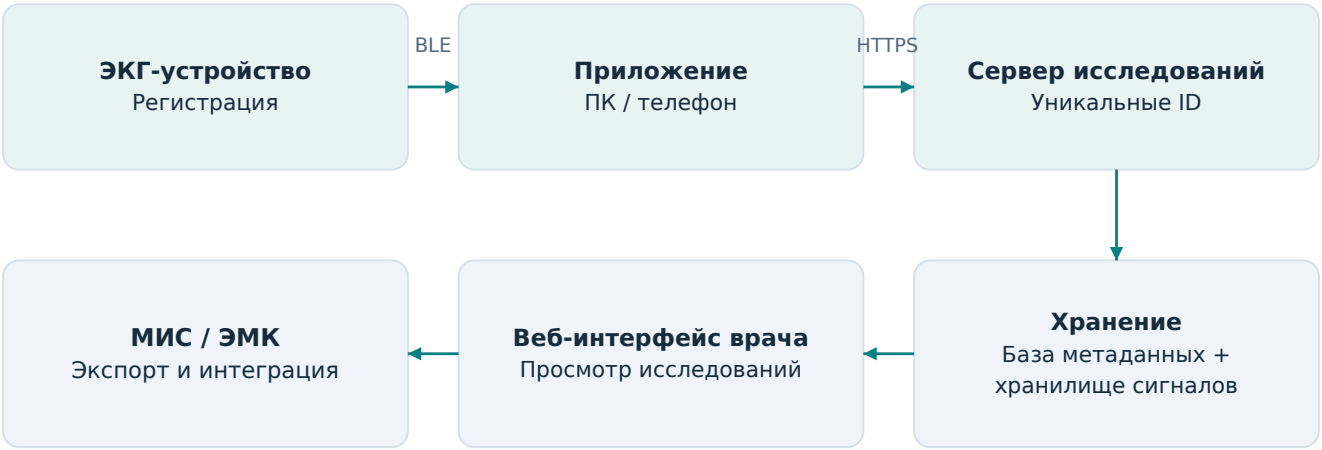


Рисунок 14. Передача исследования, хранение сигнала и доступ врача. Разграничение прав обеспечивается на сервере.

На сервере исследование должно иметь уникальный ID. Сведения о пациенте следует хранить отдельно от самого массива отсчётов, связывая их через идентификаторы с разграничением прав доступа.

Минимальная структура REST API:

Метод	Адрес	Функция
POST	/api/studies	Создать исследование
POST	/api/studies/{id}/signal	Загрузить сигнал
GET	/api/studies/{id}	Получить метаданные
GET	/api/studies/{id}/ecg	Получить запись
GET	/api/studies/{id}/report.pdf	Получить отчёт

Нужны авторизация пользователей, разграничение ролей, журналирование обращений к данным, защита передачи и хранения медицинской информации.

9.4. Использование ИИ

В вашем ТЗ предусмотрена возможность удалённой расшифровки врачом или ИИ.

Эту функцию целесообразно реализовывать отдельно от базового измерителя. Сначала получить воспроизводимые цифровые записи, затем проверить алгоритмы распознавания по размеченным наборам ЭКГ с независимой клинической оценкой.

Нельзя делать диагностические заключения только на основании того, что алгоритм правильно вычисляет ЧСС. Обнаружение аритмий, классификация комплексов и медицинская интерпретация требуют самостоятельной валидации.

10. Как проверять готовое устройство

В вашем документе перечислены испытания точности амплитуды, ЧСС, шума, фильтрации, передачи данных и обнаружения отсоединения электрода, но не установлены численные критерии их прохождения.

Для стендового этапа предлагаю следующую программу.

Испытание	Методика	Критерий для прототипа
Дискретизация	Запись 30 секунд	15 000 отсчётов
Целостность	Проверка нумерации	Нет незарегистрированных пропусков
Амплитуда	Калиброванный тестовый сигнал	Ошибка не более 5% - предварительная цель
ЧСС	Симуляция 60, 90, 120 уд/мин	Ошибка не более 2 уд/мин - предварительная цель
Фильтры	Контрольный сигнал с известными частотами	Соответствие измеренной АЧХ заданной
Качество	Ввод тестовых помех	Отображается надлежащее предупреждение
Контакт	Испытательная имитация отсоединения	Правильно устанавливается соответствующий флаг
Bluetooth	Тест записи 30 секунд	Нет необнаруженных потерь
CSV	Повторный импорт	Полное совпадение сохранённых отсчётов
PDF	Сверка отчёта	Верные сведения и параметры записи
Питание	Стендовый тест разряда	Измеренная автономность соответствует установленной цели

Приведённые 5% и 2 уд/мин - предложения для инженерной отладки, а не нормативные допуски медицинского электрокардиографа. Окончательные критерии зависят от назначения изделия и применимого стандарта.

Отдельно проверяются длительная непрерывная работа, перезапуск, потеря Bluetooth-соединения, переполнение памяти, восстановление после сбоя и корректность служебных сообщений.

10.1. Измерение уровня шума

Первоначально шум можно исследовать в режиме внутренне закороченных входов измерительного тракта, который предусмотрен в специализированных АЦП. Это позволяет отделить собственный шум электроники от внешних помех и качества контакта.

По результатам вычисляют среднеквадратичный шум (RMS), размах шума и, при необходимости, спектральную плотность. Измерения должны выполняться при определённой полосе пропускания, частоте дискретизации и коэффициенте усиления.

Результат «8 мкВ шума» без указания полосы и методики практически бесполезен для оценки соответствия ТЗ.

10.2. Какие испытания нельзя заменять стендовыми проверками

Защита от дефибриллятора, токи утечки, электрическая прочность изоляции, устойчивость к электромагнитным воздействиям и безопасность при отказе компонентов требуют специализированной испытательной базы.

В частности, нельзя считать защиту от дефибриллятора реализованной только потому, что в микросхеме есть защита от электростатического разряда. Проверка устойчивости к дефибрилляционным импульсам относится к профессиональным испытаниям, а не к домашней отладке.

11. Печатная плата и корпус

После успешного стендового прототипа понадобится собственная PCB.

Я бы проектировал плату в KiCad или Altium Designer. Для такого прибора разумно рассматривать четырёхслойную конструкцию, обеспечивающую управляемые возвратные токи, стабильное питание и снижение наводок.

При размещении компонентов критичны расстояние чувствительных аналоговых дорожек от радиомодуля ESP32, расположение развязывающих конденсаторов, корректная организация земли, разделение шумных цифровых цепей и малошумящей аналоговой части.

Не следует проводить высокоскоростные цифровые трассы рядом с входом АЦП или проектировать длинные незащищённые аналоговые соединения. В качестве исходной конструкции нужно использовать рекомендованную производителем схему и топологию и затем проверять внесённые изменения.

Для корпуса необходимо предусмотреть фиксацию платы, доступ к кнопке, видимость индикаторов, защищённый USB-C, маркировку, механическую прочность и обслуживание аккумулятора. Медицинская версия дополнительно требует анализа безопасных расстояний, свойств материалов и доступных пользователю частей.

В качестве предварительной цели можно выбрать автономность не менее 8 часов, однако аккумулятор и его ёмкость нужно определять после измерения реального потребления ESP32 в предусмотренных режимах Bluetooth/Wi-Fi. В самом ТЗ число часов пока не установлено.

12. Какие стандарты применять

Важная особенность вашего ТЗ: назначение прибора необходимо уточнить до определения полного перечня применимых стандартов.

Сейчас прибор назван средством регистрации 10-30-секундной ЭКГ для скрининга и передачи врачу. Это не обязательно амбулаторный монитор непрерывного наблюдения.

Стандарт	Область применения
IEC 60601-1	Общая безопасность медицинского электрооборудования
IEC 60601-1-2	Электромагнитная совместимость
IEC 60601-1-11	Дополнительные требования для домашней медицинской среды
IEC 60601-2-25	Электрокардиографы, предназначенные для получения диагностических записей
IEC 60601-2-27	Оборудование мониторирования ЭКГ в пределах его области применения
IEC 60601-2-47	Амбулаторные системы непрерывной регистрации и анализа ЭКГ
IEC 62304	Жизненный цикл медицинского программного обеспечения
ISO 14971:2019	Управление рисками медицинских изделий
ISO 10993-1:2025	Биологическая оценка безопасности контактирующих материалов

IEC 60601-2-47 прямо исключает системы, не выполняющие непрерывную запись и анализ, например устройства для эпизодической регистрации. Поэтому применять его к вашему 10-30-секундному ЭКГ только по названию «портативный» неправильно. Выбор между соответствующими частными стандартами определяется заявленным назначением устройства.

Для реализации в Казахстане потребуется также определить регуляторный путь регистрации изделия и его класс риска. По опубликованной информации государственных органов РК, переходная возможность регистрации медицинских изделий по национальным правилам наряду с правилами ЕАЭС продлена до 31 декабря 2027 года.

Необходимо заранее подготовить техническую документацию, анализ рисков, документацию по программному обеспечению, материалы верификации и валидации, эксплуатационные документы и доказательства безопасности.

13. Итоговая последовательность разработки

Этап А. Программный прототип

Создать генератор синтетической ЭКГ, реализовать график, фильтры, расчёт ЧСС, сохранение CSV и PDF. Проверить алгоритмы на известных тестовых последовательностях.

Этап Б. Измерительный стенд

Использовать ADS1292ECG-FE в одноканальном режиме. Проверить оцифровку встроенного тестового сигнала и специализированного ЭКГ-симулятора.

Этап В. Портативная электроника

Реализовать контроллер, протокол передачи данных, автономное питание, память и индикацию. Проверить работоспособность на стенде.

Этап Г. Телемедицина

Добавить локальный архив исследований, сервер, управление доступом, передачу врачу и необходимые форматы обмена с медицинскими системами.

Этап Д. Медицинское изделие

Доработать измерительную часть, защиту пациента, конструкцию, программное обеспечение и документацию. Выполнить независимые испытания безопасности и необходимые регуляторные процедуры.

В результате: для вашей задачи я выбрал бы ADS1291 как основу конечного одноканального прибора, ADS1292ECG-FE для лабораторной отработки измерений, ESP32-S3 для связи и управления, а Python/PySide6 - для приложения и первоначальной телемедицинской инфраструктуры.

Такая архитектура позволяет проверить практически все функциональные пункты ТЗ до дорогостоящего проектирования собственной платы. Но подключение изделия к человеку должно оставаться отдельным этапом после подтверждения электрической безопасности: исправная регистрация сигнала на стенде ещё не доказывает безопасность прибора для пациента.

Источники и примечания к восстановлению

[1] Texas Instruments. ADS1291: официальная страница; изображение типового корпуса TQFP (PBS).
https://www.ti.com/product/ADS1291

[2] Texas Instruments. ADS1291, ADS1292, ADS1292R: документация SBAS502C, редакция C, апрель 2020.
https://www.ti.com/lit/gpn/ADS1291

[3] Texas Instruments. ADS1292ECG-FE: описание платы и изображение вида сверху.
https://www.ti.com/tool/ADS1292ECG-FE

[4] Texas Instruments. ADS1x9xECG-FE User's Guide, SLAU384A: назначение оценочной платы, состав и программное обеспечение.
https://www.ti.com/lit/pdf/SLAU384

[5] Espressif. ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1: руководство и фотография платы с ESP32-S3-WROOM-1.
Открыть официальное руководство производителя

[6] IEC. IEC 60601-2-47:2012: область применения и исключение систем эпизодической записи.
https://webstore.iec.ch/en/publication/2666

[7] Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан. Продление регистрации медицинских изделий по национальным правилам до конца 2027 года.
https://www.gov.kz/memleket/entities/mti/press/news/details/1140138?lang=ru

[8] ISO. ISO 10993-1:2025: биологическая оценка медицинских изделий, издание 6.
https://www.iso.org/standard/10993-1

> Пределы восстановления. Полный исходный текст сохранён после удаления технических остатков копирования. Восстановлены структура рисунков, обозначения, формула ЧСС и переносы кода. Пропавшую интерактивность исходных элементов PDF не воспроизводит. Изображение, ранее подписанное ADS1293, заменено корректной иллюстрацией со страницы ADS1291. Конкретные номиналы, назначение GPIO, разводка платы и численные требования, отсутствующие в исходном материале, не добавлялись.

Ссылки и основные сведения о компонентах проверены при подготовке оформления 12.10.2026. Рисунки со схемами выполнены заново по содержанию текста; тестовая ЭКГ сгенерирована математически и не является клинической записью.